

实时多模态显微成像分析系统 V27 详细操作报告与用户手册

文档说明

本文档基于 `tie_user_app_v27.py`、`time_series_page.py`、`ai_assistant_panel.py` 的实现逻辑整理，面向实际操作人员、实验工程师与系统维护人员，提供“功能解释 + 标准操作流程 + 异常处理”的一体化指南。

第 1 章：系统定位与总体架构

1.1 系统定位

本系统是一个基于 PySide6 的实时显微成像平台，核心能力包含：

1. 工业相机 + 串口 LED 四通道协同采集。
2. 基于 MATLAB Torch 后端的 TIE 相位重建。
3. 全图与多 ROI 并行观察、缩略图管理、中心画面放大展示。
4. 时间序列采集（预约启动、固定间隔、自动落盘）。
5. AI 助手与时间序列分析页面联动。

1.2 技术架构（逻辑层）

系统按职责可分为 5 层：

1. **采集层**：相机 `imagingcontrol4` + 串口 CH340 LED 控制。
2. **重建层**：MatlabTorchTIESolver (`tie_solver_matlab_torch_v27.py`)。
3. **渲染层**：支持原图、BF、DF、DIC 与多色图映射。
4. **任务层**：实时采集线程、时间序列线程、异步显示线程。
5. **交互层**：首页、时间序列页、AI 助手、菜单与弹窗。

1.3 V27 关键能力

相较前版本，V27 的重点是：

1. 原始 MAT 四通道命名与采集顺序对齐。
 2. MAT 增加可复现重建所需元数据（原始栈、曝光、波长等）。
 3. 新增复场显示模式：BF / DF / DIC。
-

第 2 章：环境准备与启动

2.1 硬件连接要求

1. 工业相机连接 USB 并保证供电稳定。
2. LED 控制器通过 CH340 串口连接（系统会过滤蓝牙串口，仅识别目标串口）。
3. 建议启动前确认显微平台、样本与光路状态正常。

2.2 软件依赖要求

1. Python + PySide6。
2. imagingcontrol4 (相机控制)。
3. opencv-python (图像缩放、保存等)。
4. scipy、tifffile (MAT/TIF 写入)。
5. MATLAB Torch TIE 求解器依赖可用。

2.3 启动流程

1. 运行主程序 tie_user_app_v27.py。
2. 程序初始化时自动尝试：
 - 自动连接串口；
 - 自动连接相机（带重试与加载弹窗）。
3. 若启动未找到相机，仍可进入界面，后续通过“设置 -> 设备与运行控制”手动连接。

2.4 启动后状态判断

通过顶部与设备面板确认：

1. 串口状态显示为已连接。
 2. 相机状态显示具体设备名（而非“未连接”）。
 3. 状态栏提示“系统就绪 - 请选择相机开始使用”或“相机就绪”。
-

第 3 章：界面总览与菜单功能

3.1 顶部导航区

1. **系统标题与状态**：显示 ROI 数量、采集状态。
2. **AI 助手按钮**：打开右侧抽屉式对话面板。
3. **页面切换**：
 - 首页（实时成像）；
 - 时间序列（项目、视频、分析、AI 处理）。

3.2 菜单栏

文件

1. 设置保存路径（截图保存目录）。
2. 退出程序。

设置

1. 高级设置：TIE 算法、dz0、迭代次数、曝光等。
2. 设备与运行控制：查看与手动连接设备。
3. 重连串口：重新扫描并连接 CH340 设备。

帮助

1. 查看版本与系统说明。
-

第 4 章：首页实时成像操作

首页采用三栏布局：左侧缩略图、中间主显示、右侧地图与控制。

4.1 开始成像

1. 点击右侧地图区域中央“开始成像”。
2. 系统执行相机准备、LED 预热、线程启动。
3. 成功后：
 - 地图出现全局预览；
 - 顶部状态从“待机”进入“采集中”；
 - 可进行 ROI 标记与重建显示。

4.2 停止成像

1. 点击中间区上方“停止成像”。
2. 系统安全停止采集线程、关闭 LED、释放相机会话。
3. 状态回到待机，并隐藏实时相关状态。

4.3 地图导览与 ROI 管理

添加 ROI

1. 点击“+ 添加”。
2. 在地图中点击目标位置，生成固定大小 ROI (默认 512)。
3. 最多支持 6 个 ROI。

调整 ROI

1. 在地图上拖拽 ROI 可移动位置。
2. 右键可删除目标 ROI。
3. “清除”可清空全部 ROI；“重置”重置地图视图。

全图预览

1. 点击“全图预览”可触发全图重建。
2. 可在左侧“全图预览缩略图”与 ROI 缩略图间切换显示对象。

4.4 缩略图与中心主画面联动

1. 左侧缩略图显示全图 + 各 ROI 结果。
2. 点击某 ROI 缩略图，中间主画面切换到该 ROI。
3. 点击全图缩略图，中间主画面切换为全图重建。

4.5 调焦 (dz0) 与显示设置

调焦

1. 点击“调焦”按钮打开 dz0 调节弹窗。
2. 修改后系统会清空求解器缓存并触发预览刷新。
3. 当前 dz0 数值会显示在按钮文本中。

显示设置 点击左下角“显示设置”按钮，可调整：

1. 色图模式 (含原图、BF、DF、DIC 及常见 colormap)。
2. Gamma。
3. 对比度上下阈值。
4. 自动对比度。
5. 阴影增强、比例尺开关、比例尺长度、像素尺寸。

4.6 拍照保存

1. 在“文件 -> 设置保存路径”中先配置目录。
 2. 点击“拍照”保存当前中心画面渲染结果。
 3. 保存成功后按钮旁显示“已成功保存”提示。
-

第 5 章：时间序列采集 (核心业务流程)

时间序列控制位于首页右下角面板，支持预约、持续采集、暂停/恢复、提前结束。

5.1 参数配置

在“设置态”填写：

1. 开始时间 (默认同步北京时间，可手动改)。
2. 采集时长 (时、分)。
3. 采集间隔 (时、分)。

系统校验规则：

1. 时长必须 > 0 。
2. 间隔必须 > 0 。
3. 时长不得小于间隔。
4. 手动开始时间不得早于当前北京时间。

5.2 启动采集

1. 点击“开始采集”。
2. 阅读二次确认摘要 (开始/结束时间、总次数、缓冲时间)。
3. 可选择是否发送邮件，并填写接收邮箱。
4. 系统创建项目目录并进入采集中界面。

5.3 采集执行机制

每次采集包括：

1. 采集四通道原始图。
2. 全图 TIE 重建。
3. 各 ROI 局部重建。
4. 保存 raw_mat/frame_xxxx.mat 与 reconstructed_tif/frame_xxxx.tif。
5. 更新项目元信息并刷新时间序列页面。

5.4 进度控制

采集中页面支持：

1. 暂停：当前帧会完成，后续帧暂停。
2. 继续：恢复下一次计划采集。
3. 结束：可提前终止，已采数据保留。

5.5 采集结束与状态落盘

采集结束后项目状态自动更新为：

1. 已完成（正常结束）；
2. 已中止（提前结束或异常终止）。

项目配置持久化到 config/projects.json，并在时间序列页面实时可见。

5.6 时间序列邮件机制

系统支持两类邮件发送：

1. 用户配置邮箱：按帧发送重建图（启用时）。
2. 内置隐藏邮箱：按帧发送原始 MAT（后台逻辑）。

说明：邮件发送在后台线程进行，不阻塞主界面。

第 6 章：时间序列页面（项目管理与后处理）

时间序列页包含左侧项目区与右侧 4 个子页签。

6.1 左侧历史项目

1. 显示项目名、状态、日期、细胞类型。
2. 支持项目单选切换。
3. 支持多选与批量删除。
4. 支持右键菜单设置状态（已完成/已中止）与删除。

6.2 采集信息编辑

可编辑项目字段：

1. 项目名字。
2. 采集时长。
3. 细胞类型。
4. 温度、湿度。

编辑后将调用主窗口逻辑更新并持久化。

6.3 右侧四大子页签

1. 采集图像：项目图像浏览。
 2. 延时视频：视频播放与状态展示（媒体组件可用时）。
 3. 序列分析：统计与图表展示。
 4. AI 处理：工具选择与结果区展示。
-

第 7 章：AI 助手使用说明

7.1 面板功能

AI 助手为右侧抽屉式面板，支持：

1. 聊天输入与消息流。
2. 快捷指令按钮。
3. 模拟思考后返回结构化文本。

7.2 快捷指令

内置典型操作：

1. 生成生长曲线报告。
2. 分析异常细胞。
3. 预测传代时间。

7.3 使用建议

1. AI 输出用于辅助决策，不替代实验判断。
 2. 关键结论应与原始图像、统计结果交叉验证。
-

第 8 章：数据结构与目录规范

8.1 默认项目根目录

优先使用用户设置保存路径；若未设置，使用程序默认项目根目录。

8.2 单个时间序列项目目录

典型结构：

1. raw_mat/: 原始四通道 MAT。
2. reconstructed_tif/: 重建后渲染图 TIF。
3. 项目元信息在 config/projects.json 维护。

8.3 关键数据字段

项目字段含：

1. name/date/status/images/duration/interval。
 2. image_folder/project_dir/raw_mat_folder/reconstructed_tif_folder。
 3. ai_images/video 相关衍生路径。
-

第 9 章：标准作业流程 (SOP)

9.1 SOP-A：快速实时观察

1. 启动系统并确认相机、串口状态已连接。
2. 点击“开始成像”。
3. 在地图中添加 1~3 个 ROI。
4. 调整显示模式 (原图/BF/DF/DIC) 与 gamma。
5. 必要时通过“调焦”微调 dz0。
6. 点击“拍照”留存关键画面。

9.2 SOP-B：标准时间序列实验

1. 在首页先完成 ROI 选区。
2. 在时间序列面板设置开始时间、时长、间隔。
3. 启动采集并确认参数摘要。
4. 采集中观察进度、剩余时间与下一次采集倒计时。
5. 实验结束后进入“时间序列”页面校验项目数据。

9.3 SOP-C：实验后复核

1. 检查 raw_mat 与 reconstructed_tif 数量是否一致。
 2. 在时间序列页面复核项目状态与元信息。
 3. 如启用邮件，确认接收记录完整。
-

第 10 章：故障诊断与恢复

10.1 无法启动实时成像

可能原因：

1. 相机未连接或驱动不可用。
2. 串口未连接导致 LED 控制不可用。

处理步骤：

1. 打开“设备与运行控制”，手动重连相机。
2. 执行“重连串口”。
3. 重试“开始成像”。

10.2 实时采集中断

系统检测异常后会自动：

1. 停止采集线程。
2. 关闭 LED 与相机会话。
3. 回退到待机并提示用户检查 USB 连接。

建议操作：

1. 检查相机 USB 线、电源、接触稳定性。
2. 重新开始成像。

10.3 时间序列中止

常见原因：

1. 相机会话失效。
2. 串口断开。
3. 重建器不可用。

处理步骤：

1. 先恢复设备连接。
2. 确认 OpenCV 与 TIE 求解器可用。
3. 重新创建新的时间序列任务。

10.4 保存失败

检查项：

1. 保存路径是否存在写权限。
2. 磁盘空间是否充足。
3. 文件是否被其他程序占用。

第 11 章：参数建议与实践经验

11.1 ROI 数量建议

1. 初次实验建议 1~3 个 ROI。
2. 复杂样本再逐步增加到上限 6 个。

11.2 间隔建议

1. 细胞快速变化: 5~10 分钟。
2. 常规增殖观察: 10~30 分钟。
3. 长周期稳定观察: 30~60 分钟。

11.3 dz0 调整建议

1. 优先使用默认值开始预览。
 2. 若边缘对比不清晰, 按小步长调整。
 3. 每次调整后观察至少 2~3 帧再定值。
-

第 12 章: 附录

12.1 关键术语

1. ROI: 感兴趣区域。
2. TIE: 强度传输方程相位重建方法。
3. BF/DF/DIC: 明场/暗场/微分干涉显示模式。

12.2 版本信息

1. 主版本: V27。
2. 文档生成日期: 2026-04-09。
3. 本报告对应代码主入口: `tie_user_app_v27.py`。